

README

Co-Elles — Le Covoiturage 100% Féminin et Sécurisé

Co-Elles est une application mobile innovante dédiée à la mobilité des femmes. Conçue pour offrir un espace de confiance, de sororité et de sécurité, elle permet aux femmes de voyager ensemble en toute sérénité.

Stack Technique

Le projet repose sur une architecture moderne, robuste et orientée temps réel :

Frontend (Application Mobile)

- **Framework** : React Native avec Expo (SDK 54)
- **Navigation** : Expo Router (File-based routing)
- **UI & Design** : React Native Paper (Material Design 3), animations fluides (Animated API)
- **Cartographie** : `react-native-maps` et `expo-location` (géocodage en temps réel)
- **Caméra & Fichiers** : `expo-image-picker`
- **Temps Réel** : `socket.io-client`

Backend (Serveur & API)

- **Environnement** : Node.js & Express.js
 - **Base de Données** : MongoDB avec Mongoose (modélisation des données)
 - **Temps Réel** : Socket.io (serveur WebSockets)
 - **Sécurité** : JWT (JSON Web Tokens) & Bcrypt (hachage des mots de passe)
 - **Traitement d'Image & OCR** : Multer (upload), Tesseract.js (reconnaissance de caractères pour le KYC)
-

Fonctionnalités Actuelles

L'application intègre d'ores et déjà un panel complet de fonctionnalités pour assurer un service de bout en bout :

Sécurité & Confiance au premier plan

- **Vérification d'Identité (KYC)** : Capture de la carte d'identité via l'appareil photo et extraction du texte par Intelligence Artificielle (OCR avec Tesseract.js) pour garantir que chaque utilisatrice est bien celle qu'elle prétend être.
- **Bouton SOS d'Urgence** : Écran dédié permettant d'alerter instantanément des contacts de confiance avec transmission de la position GPS exacte (via géocodage temps réel) et cartographie native.
- **Profils Vérifiés** : Avatar personnalisable, notes et avis de la communauté (système d'étoiles).

Covoiturage & Mobilité

- **Recherche Avancée** : Barre de recherche style "Airbnb" avec filtrage multicritères rapide côté client (ville de départ, arrivée, date, places disponibles).
- **Publication & Réservation** : Création intuitive de trajets, gestion des places assises et de l'état du trajet (ouvert/complet).
- **Cartographie Intégrée** : Visualisation des itinéraires de voyage sur des mini-cartes interactives avec points de départ et d'arrivée, et redirections vers les applications de navigation natives (Apple Maps, Google Maps).

Communication

- **Messagerie Temps Réel** : Chat intégré en direct (propulsé par Socket.io) permettant aux conductrices et passagères d'échanger avant le départ de manière fluide.

Vision Ambition & Fonctionnalités Futures

Co-Elles ne compte pas s'arrêter là. Notre vision est de devenir le standard de la mobilité féminine avec des fonctionnalités technologiques de pointe :

1.  **Matching Prédicatif (IA)** : Un algorithme d'Intelligence Artificielle suggérant les meilleurs trajets et profils compatibles en fonction des habitudes de voyage, des horaires et des affinités (musique, discussion, etc.).
2.  **Paiement In-App & Wallet Sécurisé** : Intégration de Stripe pour bloquer les fonds à la réservation et libérer le paiement à la conductrice à l'arrivée. Un portefeuille virtuel (Wallet) pour gérer ses gains et virements instantanés.
3.  **Live Tracking Partagé** : Possibilité de générer un lien de suivi GPS en direct envoyé automatiquement à des contacts de confiance pour qu'ils puissent suivre le déplacement du véhicule sur une carte de bout en bout.
4.  **Authentification Biométrique** : Connexion via Face ID / Touch ID pour fluidifier l'expérience, et vérification biométrique aléatoire lors des départs pour certifier que la conductrice correspond bien au profil enregistré.

5. 🏆 **Gamification & Sororité** : Un système de fidélité avec des niveaux et des badges (ex: "Super Conductrice", "Ambianceuse", "Ponctuelle") débloquent des avantages exclusifs ou des réductions.
6. 🚗 **Mobilité Multimodale** : Intégration avec les API des transports en commun locaux pour suggérer à l'utilisatrice comment terminer son "dernier kilomètre" une fois déposée par sa conductrice.



Comment lancer le projet localement ?

L'application n'étant pas encore déployée en production, voici les instructions pour faire tourner l'application et le serveur en local.

1. Démarrer le Backend (API & Serveur)

Ouvrez un terminal, placez-vous dans le dossier `backend/` et suivez ces étapes :

```
cd backend
npm install
# Créez un fichier .env à la racine du backend avec vos variables
(PORT=5000, MONGO_URI, JWT_SECRET)
node server.js
```

Le serveur devrait indiquer : 🚀 Serveur Co-Elles démarré sur le port 5000 .

2. Démarrer le Frontend (Application Mobile)

Important : Assurez-vous que l'adresse IP de votre machine locale est bien configurée dans `frontend/services/api.js` (`API_BASE_URL`), par exemple `http://192.168.1.10:5000/api` .

Ouvrez un nouveau terminal, placez-vous dans le dossier `frontend/` et lancez Expo :

```
cd frontend
npm install
npx expo start --clear
```

- **Pour tester sur votre téléphone** : Téléchargez l'application **Expo Go** (iOS/Android), connectez votre téléphone au même réseau Wi-Fi que votre ordinateur, et scannez le QR code affiché dans le terminal.
 - **Pour tester sur émulateur** : Appuyez sur `a` (pour Android) ou `i` (pour iOS) dans le terminal.
-

Fait avec passion pour redéfinir la mobilité.